Manual de Uso de Graphix

Guía de operación de la Pizarra Selection Sort (Parte 1)

5. Pizarra Selection Sort

Ordena una lista eligiendo en cada pasada el menor (o el mayor) elemento de la parte sin ordenar y llevándolo a su posición con un solo intercambio. Cada número se representa como un pino de boliche cuya altura depende de su valor.

Abrir la Pizarra

1. En **Algoritmos Interactivos**, dentro del bloque **Algoritmos de ordenamiento**, elige **Ordenamiento por selección**.
2. En la ventana que aparece, selecciona **Crear Nuevo Arreglo** para empezar con 10 números aleatorios, o elige un arreglo guardado para abrirlo.

Ingresar los Datos

1. **Cantidad de números (n):** ajústala con el control deslizante o escríbela en la casilla. El valor por defecto es **10** y no tiene un límite fijo.
2. **Manual:** escribe en cada casilla un número entero del **1 al 99**. Las casillas vacías o fuera de rango se marcan en rojo y bloquean la ejecución.
3. **Random:** llena automáticamente las n casillas con números aleatorios desordenados.
4. **Orden:** elige **Ascendente** (de menor a mayor) o **Descendente** (de mayor a menor).

Cómo Funciona el Algoritmo

1. Se marca la posición **i**, donde empieza la parte sin ordenar.
2. Se supone que el mínimo (**min**) es el pino de la posición i.
3. El índice **j** recorre los pinos de la derecha comparándolos con el mínimo actual; si encuentra uno menor, ese pasa a ser el nuevo mínimo.
4. Al terminar la pasada se intercambia el mínimo con la posición i, que queda ordenada.
5. Se repite con i + 1 hasta completar n − 1 pasadas.

En orden descendente se busca el **máximo** en lugar del mínimo y la etiqueta cambia a **max**.

Ejecución

- **Reproducir / Pausar:** ejecuta el algoritmo de forma automática y permite detenerlo en cualquier momento.
- **Paso a paso / Atrás:** avanza o retrocede una comparación o movimiento a la vez.
- **Ejecutar todo:** salta directamente al arreglo ordenado.
- **Reiniciar:** vuelve al arreglo inicial sin borrar los números.
- **Velocidad:** Lenta, Normal o Rápida para la reproducción automática.
- **Algoritmo:** las pestañas de la parte superior cambian a Selection, Insertion, Shell o Merge Sort sin salir de la pizarra, conservando los mismos números.

Colores de los Pinos

- **Verde:** posiciones ya ordenadas al inicio del arreglo.
- **Contorno violeta:** posición i de la pasada actual.
- **Naranja:** mínimo (o máximo) encontrado hasta el momento.
- **Azul:** pino j que se está comparando.
- **Rosado:** los dos pinos que se acaban de intercambiar.

Debajo de la pista aparecen las etiquetas **i**, **min** (o **max**) y **j** sobre la posición que señalan. La explicación de cada paso aparece al final de la pizarra.

Resultados, Complejidad y Recomendaciones (Selection Sort)

Contador de Pasos (Big O)

- **Pasos:** suma de comparaciones y intercambios realizados hasta el momento.
- **Comparaciones:** cada vez que el algoritmo compara dos pinos.
- **Intercambios:** cada vez que el mínimo se lleva a la posición i. Nunca son más de n − 1.

Complejidad

Selection Sort siempre recorre toda la parte sin ordenar, por eso hace exactamente **n(n − 1)/2** comparaciones sin importar cómo vengan los números. Con n = 10 son 45 comparaciones en todos los casos.

Caso	Comparaciones (n = 10)	Big O
Mejor (ya ordenado)	45	$O(n^2)$
Promedio	45	$O(n^2)$
Peor	45	$O(n^2)$

La pizarra recalcula esta tabla con el n que elijas.

Resultados

- **Tiempo de ejecución:** lo que tarda Selection Sort en ordenar el arreglo, en milisegundos, sin contar la animación.
- **Arreglo inicial y arreglo final:** se muestran al terminar el ordenamiento junto con los pasos, comparaciones y intercambios.
- **Mostrar resultados:** Muestra una tarjeta por pasada con el arreglo resultante, las posiciones ya ordenadas en verde, los pinos intercambiados en rosado y cuántas comparaciones e intercambios hubo.
- **Comparación con los mismos datos:** al terminar, una tabla muestra las comparaciones, movimientos, pasos y tiempo de los 4 algoritmos con el mismo arreglo; el botón **Ver** abre cualquiera de ellos.

Mantenimiento y Consejos

- **Guardar:** almacena el arreglo y el orden elegido con un nombre. Una notificación confirma el guardado.
- **Cargar:** abre la lista de arreglos guardados de Selection Sort para retomarlos o eliminarlos.
- **Limpiar:** borra todos los números tras una confirmación de seguridad.

Recomendaciones Finales

- Observa que las comparaciones son siempre las mismas aunque cambies los números: solo cambian los intercambios.
- Prueba un arreglo ya ordenado: hará 45 comparaciones y 0 intercambios (con n = 10).
- Compara el número de intercambios con Insertion Sort usando el mismo arreglo guardado.